



.....
Imię i nazwisko ucznia
.....
Pełna nazwa szkoły
.....

Maksymalna liczba punktów	40
Uzyskana liczba punktów	

**KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH
ROK SZKOLNY 2024/2025**

ETAP WOJEWÓDZKI

Instrukcja dla ucznia

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut.
2. Zestaw konkursowy zawiera 15 zadań.
3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.
4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
5. **Zadania zapisane w brudnopisie nie będą oceniane.**
6. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania zapisane ołówkiem nie będą oceniane.
7. Nie używaj korektora i długopisu ścieralnego.
8. W nawiasach obok numerów zadań podano maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie.
9. Nie używaj kalkulatora.

POWODZENIA!

Zadanie 1. (1 punkt)

Ile różnych dzielników, będących liczbami pierwszymi, ma liczba 350?

Jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź.

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 2. (1 punkt)

W pewnym rombie kąt ostry ma miarę pięć razy mniejszą niż kąt rozwarty, a jego bok ma długość 4 cm. Pole tego rombu jest równe:

Jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź.

- A. 16 cm^2 B. 8 cm^2 C. $16\sqrt{3} \text{ cm}^2$ D. $8\sqrt{3} \text{ cm}^2$

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 3. (1 punkt)

Pewien ostrosłup, którego podstawą jest prostokąt, ma objętość równą V . Jaka będzie jego objętość, jeżeli długość jednej krawędzi podstawy zwiększymy o 200%, drugą pozostawimy bez zmiany, a długość jego wysokości zmniejszymy trzykrotnie?

Jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź.

- A. $\frac{2V}{3}$ B. $\frac{V}{3}$ C. $2V$ D. V

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 4. (1 punkt)

Tabliczka czekolady ma wymiary 6 kostek na 4 kostki. Ile razy trzeba łamać tę czekoladę, aby podzielić ją na 24 kostki? Zakładamy, że za każdym razem łamiemy jeden kawałek czekolady na dwie części.

Jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź.

- A. 23 B. 15 C. 12 D. 10

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 5. (3 punkty)

Z kawałka kartonu w kształcie trójkąta prostokątnego równoramiennego wycięto możliwie największy kwadrat. Po obliczeniu pola powierzchni tego kwadratu okazało się, że wynosi ono 121 cm^2 .

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

Powierzchnia kartonu wynosiła 224 cm^2 .	P	F
Najdłuższy bok kartonu, z którego wycięto kwadrat, był dłuższy niż 12 cm .	P	F
Z tego kawałka kartonu można było wyciąć prostokąt o wymiarach $15 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$.	P	F

Liczba punktów
..... /3

Zadanie 6. (2 punkty)

Odcinek o długości $1,44 \text{ m}$ został podzielony na cztery odcinki, których stosunek długości wynosi $3:5:7:9$.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

Najkrótszy z czterech otrzymanych odcinków jest o 36 cm krótszy od najdłuższego odcinka.	P	F
Z otrzymanych w ten sposób odcinków można zbudować maksymalnie trzy trójkąty różnoboczne.	P	F

Liczba punktów
..... /2

Zadanie 7. (4 punkty)

Dana jest nierówność

$$(x\sqrt{3} - 2)(x\sqrt{3} + 2) - (2x - 1)^2 \leq 5x - 4 + (x + 2)(2 - x)$$

gdzie x oznacza niewiadomą.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

Rozwiązaniem tej nierówności są wszystkie liczby nie większe niż -5 .	P	F
Liczba -5 jest najmniejszą liczbą pierwszą spełniającą tę nierówność.	P	F
Liczba $k = -10 + 2\sqrt[3]{-1}$ należy do zbioru rozwiązań tej nierówności.	P	F
Wszystkie liczby należące do zbioru rozwiązań tej nierówności należą także do zbioru rozwiązań nierówności $x < -5$.	P	F

Liczba punktów

..... /4

Zadanie 8. (1 punkt)

Liczba Googol, to jedynka i sto zer. W zapisie można ją przedstawić jako $1 \text{ googol} = 10^{100}$. Nazwa liczby została stworzona w 1938 roku przez dziewięcioletniego Milтона Sirota, siostrzeńca matematyka Edwarda Kasnera.

Uzupełnij zdanie, wpisując w puste miejsce tylko liczbę (nie musisz zapisywać wykonanych obliczeń).

13% z googol googoli zapisane w notacji wykładniczej, to.....

Liczba punktów

..... /1

Zadanie 9. (4 punkty)

Poniżej podane są zdania dotyczące potęg i pierwiastków.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

$0,125^{1000} = 1:2^{3000}$	P	F
$2^{300} < 3^{150}$	P	F
$(2023^{2024})^{2025} : (2023^{2025})^{2024} = \sqrt{1^{2024 \cdot 2025}}$	P	F
$\sqrt{1 + \frac{49}{144}} = 1\frac{7}{12}$	P	F

Liczba punktów
..... /4

Zadanie 10. (3 punkty)

Suma liczb x i y wynosi $\sqrt{20}$, a ich różnica $\sqrt{12}$.

Uzupełnij zdania, wpisując w puste miejsca tylko liczby (nie musisz zapisywać wykonanych obliczeń).

a) Liczba x jest równa

b) Liczba y jest równa

c) Iloczyn liczby x i liczby y jest równy liczbie

Liczba punktów
..... /3

Zadanie 11. (2 punkty)

W trójkącie prostokątnym ABC kąt przy wierzchołku C jest kątem prostym, a kąt przy wierzchołku A ma miarę 30° . Na boku AC tego trójkąta zaznaczono punkt D tak, że miara kąta BDC jest równa 60° , a odcinek CD ma długość 8 cm .

Uzupełnij zdania, wpisując w puste miejsca tylko liczby (nie musisz zapisywać wykonanych obliczeń).

a) Bok BC ma długość

b) Pole powierzchni trójkąta ABC jest równe.....

Liczba punktów
..... /2

Zadanie 14. (3 punkty)

Antek, Janek i Gosia zaplanowali wykonanie modeli brył na kolejną lekcję matematyki. W tym celu każde z nich zakupiło jednakowe ołówki, kartony brystolu i kleje. Antek kupił dwa ołówki, cztery kartony brystolu i jeden klej, płacąc za zakupy 31,50 zł. Janek za 4 ołówki, 10 kartonów brystolu i jeden klej zapłacił 42 zł. Gosia kupiła tylko jeden klej, jeden ołówek i jeden karton brystolu. Oblicz, ile za swoje zakupy zapłaciła Gosia. **Zapisz wszystkie obliczenia.**

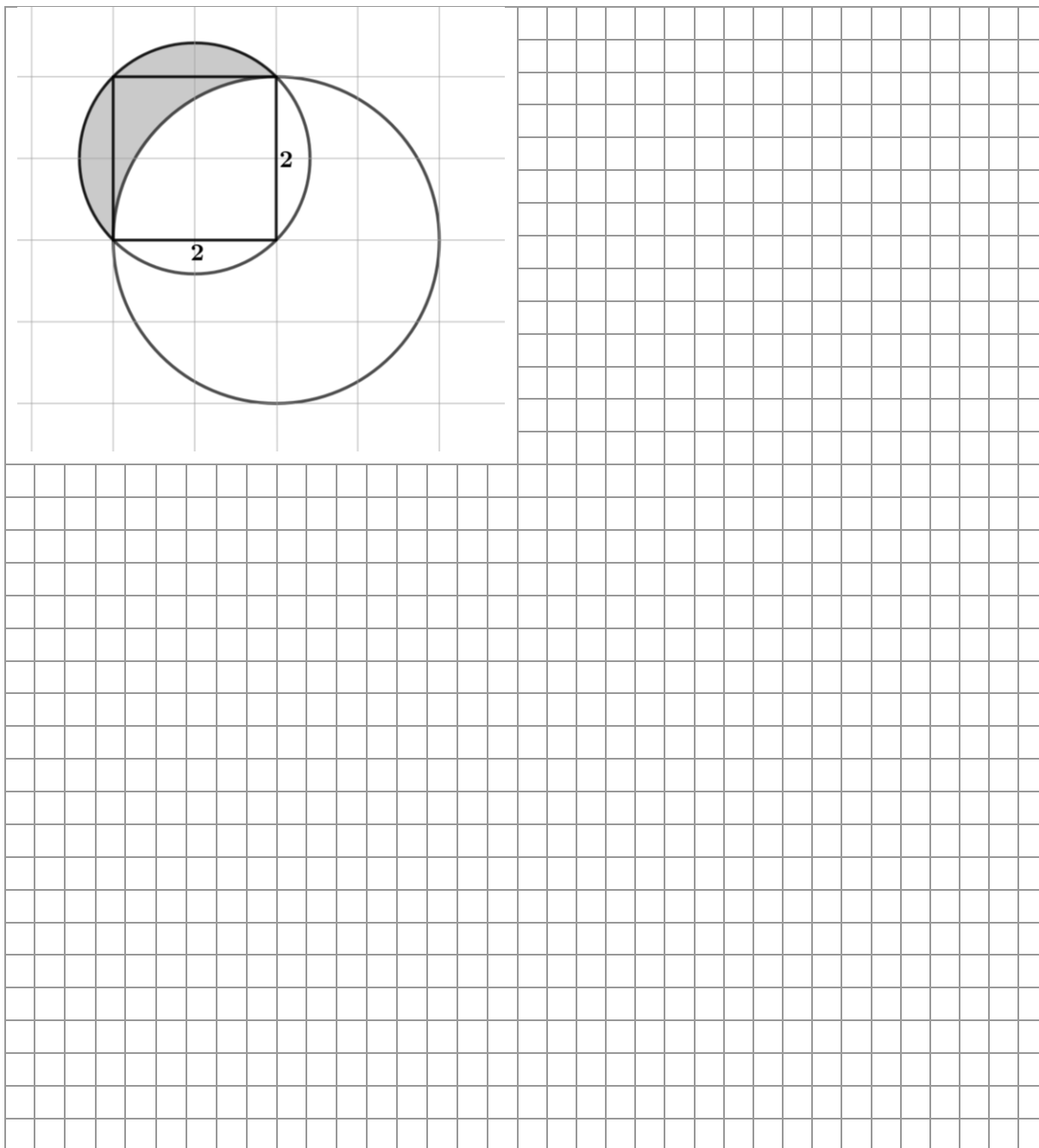
This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form a uniform pattern of small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Odpowiedź:.....

Liczba punktów
... / 3

Zadanie 15. (5 punktów)

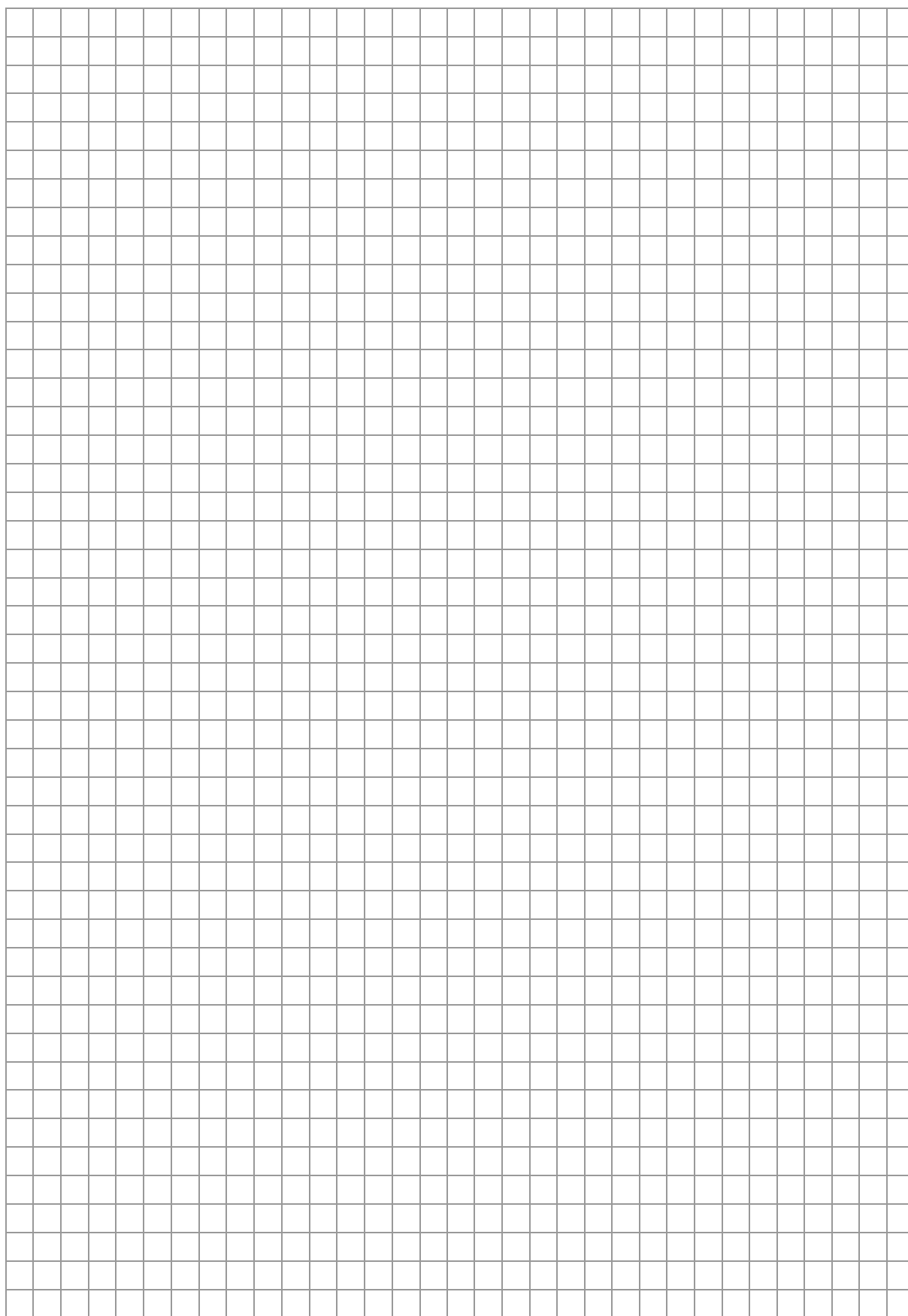
Na kwadracie o boku długości 2 opisano okrąg. Następnie wykreślono okrąg o środku w jednym z wierzchołków tego kwadratu. Promień tego okręgu ma długość równą długości boku kwadratu. Oblicz pole zacieniowanej figury (*rysunek*). **Zapisz wszystkie obliczenia.**



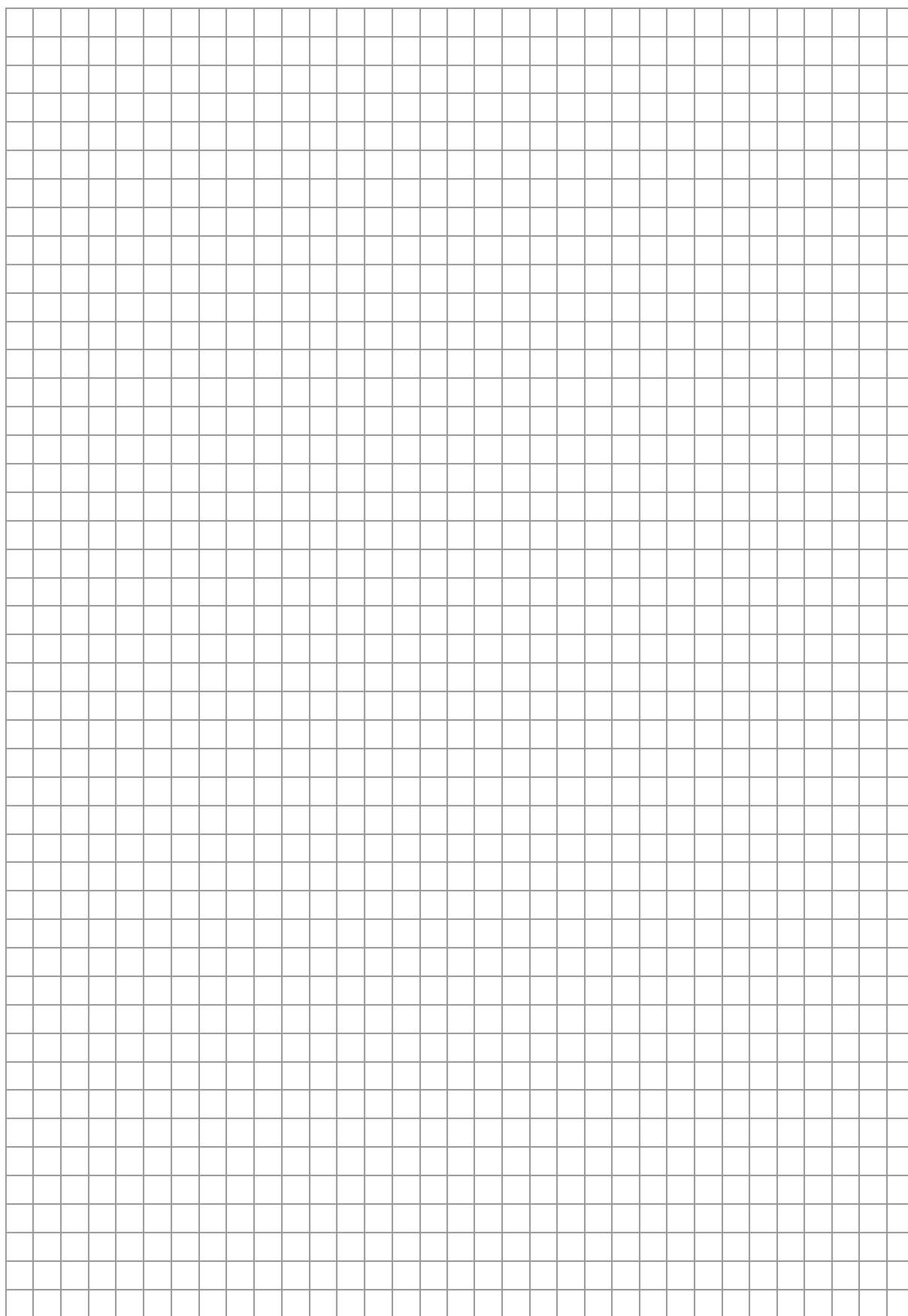
Odpowiedź:.....

Liczba punktów
..... /5

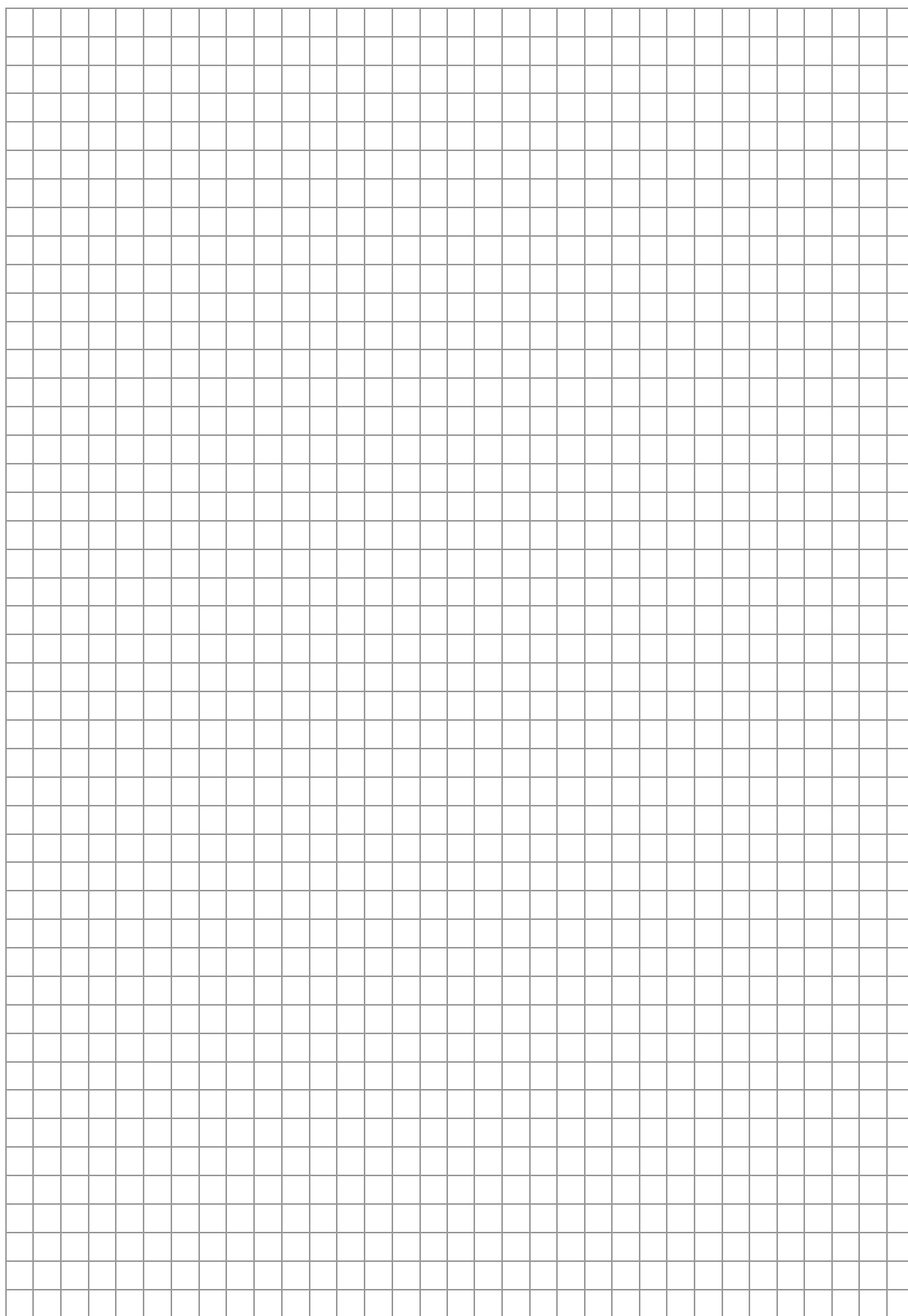
BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)



BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)



BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)



BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for rough work (brudnopis).

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

A large rectangular area filled with a grid of small squares, intended for rough work or calculations. The grid consists of 30 columns and 30 rows of squares.



MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

KONKURS MATEMATYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROK SZKOLNY 2024/2025

ETAP WOJEWÓDZKI

Numer zadania	Odpowiedź	Liczba punktów
1.	C	1
2.	B	1
3.	D	1
4.	A	1
5.	F	1
	P	1
	F	1
6.	P	1
	P	1
7.	F	1
	F	1
	F	1
	F	1
8.	$1,3 \cdot 10^{199}$	1
9.	P	1
	F	1
	P	1
	F	1
10.	$\sqrt{5} + \sqrt{3}$	1
	$\sqrt{5} - \sqrt{3}$	1
	2	1
11.	$8\sqrt{3} \text{ cm}$	1
	$96\sqrt{3} \text{ cm}^2$	1

Numer zadania	Etap rozwiązania	Odpowiedź	Liczba punktów
12.	Wprowadzenie oznaczeń i poprawne zapisanie zależności pomiędzy liczbami: pierwszą liczbą i trzecią oraz drugą liczbą i czwartą.	np. x – pierwsza liczba naturalna y – druga liczba naturalna $2x$ – trzecia liczba naturalna $2y$ – czwarta liczba naturalna	1
	Poprawne zapisanie, zgodnie z warunkami zadania, jednego równania.	np. $3x + 3y = 135$	2
	Poprawne zapisanie, zgodnie z warunkami zadania, układu równań.	np. $\begin{cases} \sqrt{y-x} = 3 \\ x + y = 45 \end{cases}$	3
	Poprawne rozwiązanie układu równań zapisanego zgodnie z warunkami zadania.	$x = 18$ $y = 27$	4
	Poprawne obliczenie i podanie czterech liczb naturalnych spełniających warunki zadania.	18, 27, 36, 54	5
13.	Poprawne rozwiązanie równania.	4	1
	Poprawne obliczenie objętości walca.	64π	2
	Poprawne obliczenie objętości sześcianu.	64	3
	Poprawne porównanie objętości walca i sześcianu oraz podanie odpowiedzi.	<i>objętość walca > objętość sześcianu</i> <i>Objętość walca jest π razy większa od objętości sześcianu</i>	4
14.	Poprawne obliczenie wartości 2 ołówków i 6 kartonów brystolu	$42 \text{ zł} - 31,50 \text{ zł} = 10,50 \text{ zł}$	1

	(różnica kosztów poniesionych przez Janka i Antka).		
	Poprawne obliczenie wartości 1 ołówka i 3 kartonów brystolu.	$10,50 \text{ zł} : 2 - 5,25 \text{ zł}$	2
	Poprawne obliczenie kwoty zapłaconej przez Gosię (różnica kosztów poniesionych przez Antka i wartości zakupu 1 ołówka i 3 kartonów brystolu).	$31,50 \text{ zł} - 5,25 \text{ zł} = 26,25 \text{ zł}$	3
15.	Poprawne obliczenie długości promienia okręgu opisanego na kwadracie.	$\sqrt{2}$	1
	Poprawne obliczenie pól powierzchni obu kół.	2π – pole małego koła 4π – pole dużego koła	2
	Poprawne obliczenia pola powierzchni dwóch odcinków małego koła.	$\pi - 2$	3
	Poprawne obliczenie pola powierzchni części kwadratu (różnica pola powierzchni kwadratu i $\frac{1}{4}$ pola powierzchni dużego koła).	$4 - \pi$	4
	Poprawne obliczenie pola zamalowanej figury.	2	5

Za poprawne rozwiązanie zadań, inną niż podana powyżej, **poprawną metodą** przyznaje się odpowiednią liczbę punktów.